

KOSTKU ✦ SMART BOARDING PLATFORM

Ekosistem Digital Terpadu Dua Sisi: Marketplace Denah Interaktif 2D & Back-Office Pengelola Kos



0% Komisi Booking

Bebas biaya sewa tanpa komisi potongan mencekik



<15KB Vektor Denah

Denah SVG interaktif skala arsitektur presisi 1:50



Local-First Architecture

Tetap operasional lancar tanpa koneksi internet

Market Friction: Reality Gap vs Operational Chaos

Dua pilar masalah utama yang menghambat efisiensi sewa indekos di Indonesia

Sisi Pencari Kos (Anak Rantau)

The Reality Gap

-  **Foto Lensa Wide-Angle Palsu**
Kamar tampak luas di foto iklan, tapi aslinya sempit, gelap, dan sirkulasi pengap.
-  **Skala Ruangan Tidak Akurat**
Penyewa tidak tahu apakah kasur queen size (160x200) atau meja kerja muat di kamar.
-  **Buta Tata Letak & Ventilasi**
Letak kamar mandi dalam dan jendela arah sinar matahari tidak jelas.
-  **Waktu & Biaya Survei Terbuang**
Macet dan panas keliling survei fisik hanya untuk kecewa di lokasi.

Sisi Pemilik Kos (Pengelola)

Operational Friction

-  **Pembukuan Buku Tulis Usang**
Pencatatan manual di buku tulis rentan robek, hilang, atau terkena tumpahan air.
-  **Sengketa Tagihan Listrik**
Nombok tagihan listrik PLN karena telat mencatat angka meteran kWh anak kos.
-  **Komplain Fasilitas Tercecer**
Laporan kran bocor atau genteng rembes tenggelam di chat WhatsApp pribadi.
-  **Komisi Aplikasi Kompetitor Mencekik**
Potongan 5% hingga 12% per transaksi membuat pemilik enggan memakai sistem.

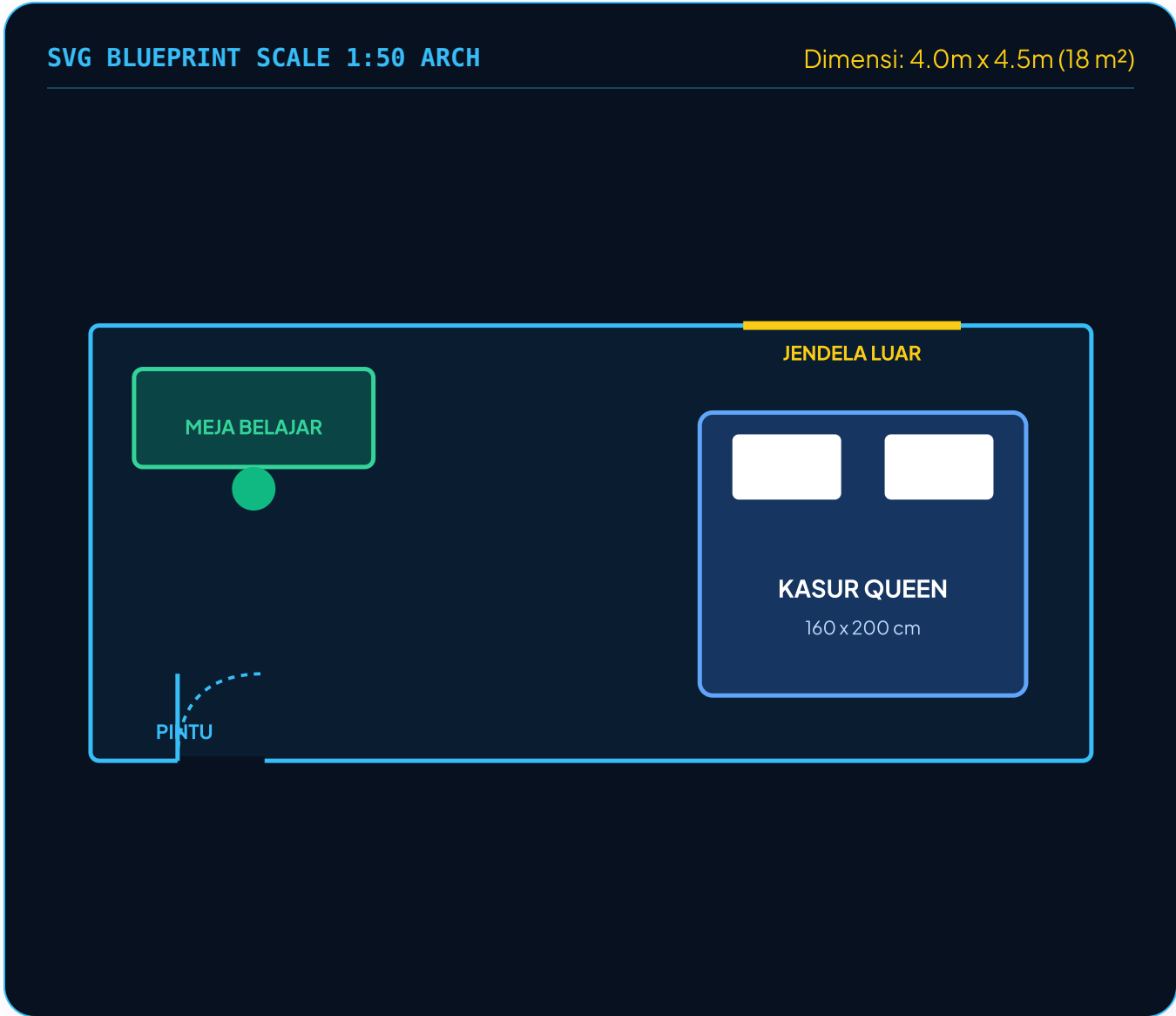
Architectural 2D Blueprint Engine (Vektor SVG)

Solusi transparansi visual presisi skala 1:50 tanpa beban kuota data foto 360

Fitur Unggulan Arsitektur

Skala 1:50 Presisi

-  **Ukuran File Sangat Ringan (<15 KB)**
Dapat dimuat instan (near-zero latency) bahkan pada koneksi seluler 3G.
-  **Skala Presisi Arsitektur 1:50**
Menggambarkan proporsi kasur springbed (160x200), meja laptop, dan lemari pakaian.
-  **Orientasi Cahaya Matahari & Jendela**
Memperlihatkan arah datangnya angin alami dan pencahayaan matahari luar.
-  **Status Ketersediaan Kamar Dinamis**
Hijau = Kamar Kosong, Merah = Terisi, Kuning = Dalam Masa Perbaikan.



AI Room Scanner & 3D Isometric Cutaway Viewer

Inovasi generasi denah otomatis via AI Vision & visualisasi 3D isometrik 4 sudut pandang

AI Vision & Kuesioner Interaktif

Spatial AI Engine



Scan Foto Kamar via AI

AI Vision memindai foto kamar asli dan mengidentifikasi batas dinding & bukaan.



Deteksi Kasur & Fasilitas

Kuesioner konfirmasi: Single (90×200) s.d King (180×200), AC, lemari, & KM dalam.



1-Click Generate Denah

Sekali klik langsung menghasilkan denah 2D arsitektural dan model 3D isometrik.



Google Maps GPS Pinning

Deteksi GPS instan dan link navigasi rute langsung ke gerbang kos.

3D Isometric Cutaway Viewer

Three.js / WebGL



Angle Switcher 4 Sudut

Putar sudut pandang: Isometrik Kanan, Kiri, Tampak Atas 45°, dan Tampak Depan.



Pencahayaan Dinamis

Mode Siang Hari (Natural Skylight) vs Mode Malam Cozy (Warm 2700K Glow).



Tekstur Parket Kayu Asli

Lantai kayu fotorealistik, partisi kaca shower, dan layar laptop berpendar.



Komparasi Foto Asli Nyata

Foto fisik kamar disandingkan langsung dengan hasil denah terverifikasi AI.

Automated Utility & WhatsApp Billing Engine

Kalkulasi matematis konsumsi listrik kWh & kwitansi instan 1-klik ke WhatsApp



Formula Kalkulasi Utilitas

Logika Matematika

- 1 **Selisih Pemakaian kWh Listrik**
 $kWh_Pakai = \text{Max}(0, \text{Meteran_Akhir} - \text{Meteran_Awal})$
- 2 **Biaya Variabel Listrik**
 $\text{Biaya_Listrik} = kWh_Pakai \times \text{Tarif_per_kWh}$
- 3 **Biaya Variabel Air**
 $\text{Biaya_Air} = m3_Pakai \times \text{Tarif_per_m3}$
- 4 **Akumulasi Total Tagihan**
 $\text{Total} = \text{Sewa_Pokok} + \text{Biaya_Listrik} + \text{Biaya_Air} + \text{Denda}$
- 5 **Nomor Referensi Unik**
 INV- $\{\text{TIMESTAMP}\}$ - $\{\text{NOMOR_KAMAR}\}$ tercatat di database



1-Click WhatsApp Dispatcher

wa.me Deep Link



Pesan Terformat Otomatis

Halo Kak Arya (Kamar 102), berikut rincian sewa bulan ini:



Rincian Transparan

Sewa: Rp 1.5jt | Listrik (42 kWh @2rb): Rp 84rb | Air: Rp 35rb



Total Instan: Rp 1.619.000

Status tagihan: Menunggu Pembayaran via transfer/QRIS.



Zero Typing Friction

Pengelola cukup klik 1 tombol tanpa perlu menyusun kalimat manual.

Hybrid Local-First & Cross-Platform Architecture

Kombinasi ketahanan offline, kecepatan proses lokal, dan sinkronisasi cloud



Layer 1: Multi-Platform Clients

React 18 + Capacitor + Electron + PWA

Satu basis kode terpadu untuk tiga runtime: Android APK (Capacitor), Windows Desktop (Electron), dan Web Browser (PWA) dengan tampilan responsif.



Layer 2: Local Processing Engine

In-Memory Cache & Embedded SQLite

Menjamin Zero-Offline Latency. Operasi pencatatan kamar, meteran listrik, dan pembukuan tetap berjalan mulus meskipun koneksi internet terputus.



Layer 3: Cloud Backend & Sync

Node.js Express + Supabase Cloud

Sinkronisasi asinkron berbasis delta-sync saat online dan manajemen autentikasi Google OAuth 2.0 terpusat.

Dual-Sided Unified Architecture & Flow

Dua alur kerja terpisah namun terintegrasi harmonis dalam satu platform

Public Flow (Pencari Kos) — Zero Friction

Pencari Kos

1. Buka Marketplace → Jelajahi kos & navigasi Google Maps langsung
2. Filter Spesifik → Pilih kota, tipe gender, rentang harga, dan fasilitas
3. Live 2D/3D Blueprint → Cek denah asli perabot kasur, meja, & jendela
4. Direct Action → Klik 'Ajukan Sewa' atau chat langsung ke WhatsApp pemilik

Admin Flow (Pemilik Kos) — High Security

Pengelola Kos

1. Autentikasi → Registrasi e-KTP anti-bot atau login Google OAuth 2.0
2. Dashboard Okupansi → Pantau status kamar kosong vs terisi secara real-time
3. Approval Sewa → 1-Klik Setujui: auto-assign kamar, invoice, & PIN Smart Lock
4. Dispatch & Komplain → Kirim tagihan via WhatsApp & kelola tiket perbaikan

Sistem Anti-Bot 1 KTP 1 Akun & Validasi NIK Resmi

Menjamin keamanan ekosistem sewa dari bot, akun palsu, dan penipuan listing

ID Validasi Identitas Kependudukan

Anti-Fraud Architecture



Validasi NIK 16 Digit

Format regex matematis & pengecekan ketersediaan instan (/api/check-nik).



Enforce 1 KTP = 1 Akun

Mencegah duplikasi pendaftaran; 1 NIK hanya berlaku untuk 1 akun pengguna.



Upload Fisik e-KTP Wajib

Verifikasi foto e-KTP asli demi akuntabilitas hukum pemilik & penyewa.



Verifikasi Lokasi Google Maps

Pendaftaran kos wajib koordinat GPS dan tautan Google Maps nyata.

🔑 Pemulihan Akun & Smart Approval

Account Lifecycle



Pemulihan Akun via NIK

Reset sandi mandiri dengan mencocokkan NIK & nama e-KTP resmi.



1-Click Booking Approval

Pemilik cukup klik Setujui, sistem auto-assign kamar & buat PIN pintu.



Multi-Branch Portfolio

Satu akun pemilik dapat mengelola banyak cabang kost dengan switch instan.



Kontrak Digital & E-Signature

Tanda tangan digital canvas untuk perjanjian staf dan penjaga kos.

Sequence Diagram: Auto-Update & Cache Strategy

Mekanisme pembaruan biner mandiri & strategi pembersihan cache PWA

→ Android & Desktop Auto-Update

Differential Binary Lifecycle

- 1 **Handshake Versi Server**
GET /api/app-version dengan header Cache-Control: no-cache
- 2 **Evaluasi SemVer 3-Tier**
isNewerVersion(remote, local) membandingkan versi matematis (Cegah loop)
- 3 **Modal Changelog**
Menampilkan fitur baru & tombol 'Unduh APK Sekarang'
- 4 **Stream APK Mandiri**
Server memancarkan biner KostKu.apk resmi tanpa dialihkan ke link luar

PWA Service Worker Invalidation

Network-First Navigation

- 1 **Network-First Strategy**
index.html selalu dicek ke server terlebih dahulu sebelum fallback cache
- 2 **SKIP_WAITING Signal**
Service Worker baru langsung aktif tanpa menunggu penutupan browser
- 3 **Clean Cache Storage**
Mengeksekusi caches.delete(allKeys) saat pengguna klik muat ulang
- 4 **Reload Cache-Buster**
Halaman direload otomatis dengan parameter unik timestamp (?_cb=now)

Monetization Strategy & 4 Competitive Moats

Bagaimana KostKu bertahan, memenangkan pasar, dan menghasilkan pendapatan berulang



Aliran 1: Freemium SaaS

Rp 49rb – 99rb / Bulan

Free Tier hingga 5 kamar. Biaya langganan <0.3% omzet kos. Jauh lebih diminati dibanding komisi kompetitor yang memotong Rp 1.5jt/bulan!



Aliran 2: Featured Listing

Spotlight Kota & Verified Badge

Rp 25.000/minggu untuk slot teratas pencarian kota. Sangat diminati pemilik kos saat musim ajaran baru mahasiswa kampus.



4 Parit Pertahanan (Moats)

High Switching Cost & Retensi

1. Vektor Denah SVG & 3D Cutaway
2. 0% Komisi Seumur Hidup
3. Anti-Bot 1 KTP 1 Akun Terpercaya
4. Aplikasi Ringan di HP Android Murah

Tim Pengembang & RACI Execution Matrix

Siklus pengembangan 4 minggu (4-Week Sprint) & akuntabilitas peran terukur

Milestone / Task	Frontend Lead	Backend Lead	UI/UX Designer	QA & Mobile Lead
Interactive 2D Blueprint SVG & 3D Viewer	R (Responsible)	C (Consulted)	A (Accountable)	I (Informed)
AI Vision Room Scanner & Questionnaire	R (Responsible)	A (Accountable)	C (Consulted)	C (Consulted)
Anti-Bot e-KTP Verification (1 KTP 1 Akun)	C (Consulted)	R / A (Lead)	I (Informed)	C (Consulted)
Utility Calculator & WhatsApp Deep-Link	R (Responsible)	R (Responsible)	I (Informed)	A (Accountable)
Testing & Multiplatform Build (APK/Electron)	I (Informed)	I (Informed)	C (Consulted)	R / A (Lead)

RACI Framework: **R = Responsible** (Pelaksana Utama), **A = Accountable** (Pemegang Keputusan & Kelulusan), **C = Consulted** (Konsultan Teknis), **I = Informed** (Penerima Informasi).

SOP Maintenance, Server Down & Komplain Pengguna

Protokol enterprise untuk keandalan infrastruktur dan Service Level Agreement (SLA)

SOP Maintenance & Tanggap Darurat Infrastruktur & Reliability

-  **Maintenance Jam Sepi (01.00 – 04.00)**
Eksekusi hanya pada jam sepi trafik dengan banner pengumuman minimal 24 jam sebelumnya.
-  **Full Backup Pra-Maintenance**
Pencadangan penuh database (db.json/cloud) & storage aset sebelum utak-atik server.
-  **Monitoring & Failover < 5 Menit**
Jika server mati, otomatis dialihkan ke halaman statis darurat (tanpa layar putih polos).
-  **Rollback Cepat < 15 Menit**
Langsung rollback ke versi stabil sebelumnya jika bug dari rilis terbaru.

SOP Penanganan Komplain & SLA Customer Care SLA

-  **Satu Pintu Aduan Resmi**
Tombol bantuan langsung WhatsApp Admin (wa.me) & tiket digital terpusat di aplikasi.
-  **Komplain Mendesak (SLA 15–30 Mnt)**
Urusan uang (nota double, bukti gagal) & akses kamar (smart lock error). Tuntas 2–4 jam.
-  **Komplain Biasa (SLA 1×24 Jam)**
Bug tampilan minor, saran fitur, atau panduan pakai. Tuntas maksimal 2×24 jam.
-  **Siklus Respons 3 Langkah**
1. Akui & Empati → 2. Berikan Estimasi Waktu (ETA) → 3. Konfirmasi Penuntasan.

KostKu: Platform Manajemen & Marketplace Kost Pintar

Siap Mendemonstrasikan Sistem Secara Langsung di Hadapan Penguji



TERIMA KASIH BANYAK!

Kami siap mendemonstrasikan sistem secara langsung dan menyambut sesi tanya-jawab dari Bapak dan Ibu Dewan Penguji.



Android APK Ready



Desktop Electron Ready



Web PWA Live

Kenapa Denah 2D SVG, Bukan Foto 360 / Virtual Tour?

Argumen efisiensi bandwidth, kepastian dimensi riil, dan kemudahan pemeliharaan

✦ Ukuran File & Efisiensi Bandwidth

Foto 360° / Matterport memakan 10 MB - 50 MB per ruangan. Sebaliknya, denah vektor SVG kami berukuran rata-rata di bawah 15 Kilobytes (<15KB), dapat dimuat instan (near-zero latency) bahkan pada sinyal 3G.

✦ Kepastian Dimensi & Tata Letak Ruang

Foto 360° tetap memakai lensa cembung (fish-eye) yang kerap mendistorsi persepsi ruang. Denah 2D SVG kami menggunakan skala presisi 1:50 yang menunjukkan ukuran fisik riil kasur (160×200cm), sisa ruang gerak, dan lebar pintu.

✦ Kemudahan Maintenance & Update Data

Mengubah tata letak pada foto 360° membutuhkan foto ulang (reshooting) yang mahal. Pada denah SVG, perubahan posisi perabot hanya butuh update atribut koordinat XML/JSON sederhana di sisi frontend.

Kenapa Arsitektur Local-First, Bukan Full Cloud?

Argumen zero-offline latency, efisiensi operasional server, dan kedaulatan data

✦ Ketahanan Operasional (Zero-Offline Latency)

Pemilik kos sering kali mencatat meteran listrik dan penerimaan sewa langsung di lokasi kosan yang sinyalnya lemah (blank spot). Dengan Local-First, operasi input tidak pernah gagal karena ditulis langsung ke SQLite lokal.

✦ Pengurangan Beban Operasional Server (Cost Efficiency)

Operasional read/write harian dialihkan sepenuhnya ke perangkat klien pengguna. Server cloud Supabase hanya menerima paket data selisih (delta sync), memangkas biaya infrastruktur cloud hingga 80%.

✦ Keamanan & Privasi Data Pengelola (Data Ownership)

Data pembukuan sensitif berada di bawah kendali lokal perangkat pemilik kos, mengurangi risiko kebocoran data terpusat pada server pihak ketiga.

Kenapa 0% Komisi & Direct WhatsApp? Rawan Ditinggalkan?

Perubahan paradigma software house vs agen calo & retensi berbasis switching cost

✦ Paradigma: Software House vs Marketplace Agent

KostKu diposisikan sebagai Property Management Software (SaaS), bukan calo perantara sewa. Pendapatan kami berasal dari biaya langganan fitur back-office (Rp 49rb - 99rb/bulan), bukan dari memotong komisi sewa.

✦ Menghilangkan Kebiasaan Bypass Transaksi

Pada platform dengan komisi 5-10%, pemilik dan penyewa selalu berusaha mencari celah bertukar nomor telepon di luar sistem. Dengan 0% komisi dan deep-link WhatsApp, kami merangkul perilaku alami pengguna, bukan melawannya.

✦ Menciptakan Retensi melalui High Switching Cost

Setelah pengelola terbiasa dengan kemudahan cetak kwitansi otomatis, laporan keuangan, dan integrasi data denah, mereka akan terus berlangganan SaaS KostKu karena efisiensi kerja yang didapat jauh melebihi harga langganannya.

Bagaimana Prosedur Server Down & Mitigasi Komplain?

Protokol tanggap darurat, failover otomatis, dan SLA komplain terukur

✦ Failover Otomatis < 5 Menit

Sistem monitoring (Uptime/Sentry) mendeteksi down dalam <2 menit, lalu DNS/edge langsung mengalihkan rute ke halaman statis pemeliharaan darurat agar user tidak melihat layar putih atau error JSON.

✦ Strategi Rollback < 15 Menit

Jika bug terjadi pasca-rilis, kami memprioritaskan rollback commit stabil sebelumnya dibanding memaksakan hotfix live di produksi, menjamin stabilitas secepat mungkin.

✦ Service Level Agreement (SLA) Komplain

Komplain finansial atau akses kamar (PO) wajib direspons dalam 15–30 menit dan diselesaikan dalam 2–4 jam dengan siklus 3 langkah: Akui & Empati -> Berikan ETA -> Konfirmasi Penuntasan.